

## 予習・前提知識プリント

### A 回路網

氏名：\_\_\_\_\_ 班：\_\_\_\_\_ 予習日：\_\_\_\_\_

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

#### 1 到達目標と基礎

端子から見た回路を等価回路に直し、電源を 1 つずつ作用させて電流を求める。電流計は直列、電圧計は並列につなぐ。抵抗測定は電源を外してから行う。オームの法則  $V = RI$ 、節点の電流則、閉回路の電圧則を使う。

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

#### 2 テブナン等価回路

負荷を外して開放端子電圧  $V_{th}$  を求める。独立電源をゼロにして、端子から見た  $R_{th}$  を求める。負荷をつないだときの電流は  $I = V_{th}/(R_{th} + R_L)$  になる。

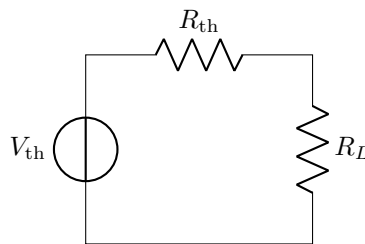


図 1 テブナン等価回路（原理説明用）

#### 3 例題：計器の影響

$V_{th} = 6.0 \text{ V}$ 、 $R_{th} = 200 \text{ } \Omega$ 、 $R_L = 800 \text{ } \Omega$ 、内部抵抗  $r_A = 50 \text{ } \Omega$  とする。

$$I = \frac{6.0}{200 + 800 + 50} = 5.714 \text{ mA}.$$

計器を無視した  $6.000 \text{ mA}$  より約  $4.76\%$  小さい。回路が変化した効果を先に見積もる。

## 4 3つの定理の使い分け

- 重ねの理：同じ正方向で電圧・電流を加える。 $P = I^2 R$  は直接加算できない。
- 相反定理：線形かつ双方向性をもつ回路で励振と応答の位置を交換できる。増幅器には無条件で適用できない。
- 補償定理：元の枝電流  $I$ 、抵抗増分  $\Delta R$  に対して  $-I\Delta R$  の起電力を抵抗変更後の回路へ加え、電流変化を求める。

## 5 確認問題

1.  $V_{th} = 5\text{ V}$ 、 $R_{th} = 100\ \Omega$ 、負荷  $400\ \Omega$  の電流は？  
\_\_\_\_\_
2. 理想電圧源／理想電流源をゼロにした回路をそれぞれ描け。  
\_\_\_\_\_
3. 同じ基準方向で  $I_1 = 3\text{ mA}$ 、 $I_2 = -1\text{ mA}$  なら両電源時の電流は？  
\_\_\_\_\_
4. 抵抗の変更後の電流と、補償定理で求める電流変化は同じか。  
\_\_\_\_\_

## 解答の要点

1：10 mA。2：電圧源は短絡、電流源は開放。3：2 mA。4：変更後の電流は元の電流に変化分を加えた値である。

## 実験の読み取り

資料 A-4～A-6 の実験手順を読み、端子名と正方向を回路図へ書き込む。電流計の内部抵抗は資料の例示値だけで決めず、当日の計器・レンジを確認する。

## 準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
  - 確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ A, IE3\_expA\_A4.pdf。